

Vierzehnter Abschnitt.

Gruppen linearer ternärer Substitutionen.

§. 115.

Ternäre lineare Substitutionsgruppe vom 168^{sten} Grade.

Die Frage nach der Gesammtheit aller möglichen endlichen Gruppen linearer Substitutionen von mehreren, insbesondere derer von drei und vier Dimensionen, ist von C. Jordan behandelt, der, ähnlich wie es für die binären Substitutionen geschehen, eine endliche Anzahl von Typen solcher Gruppen aufgestellt hat¹⁾. Diese allgemeinen Untersuchungen können wir hier nicht verfolgen, wir begnügen uns, ein Beispiel einer ternären Gruppe ausführlicher zu betrachten.

In dem Abschnitte über die Congruenzgruppen (§. 66) haben wir eine Reihe einfacher Gruppen kennen gelernt, von denen sich die erste, vom Grade 60, als isomorph mit der Ikosaëdergruppe erwiesen hat. Wir wollen nun die nächste dieser einfachen Gruppen vom Grade 168 betrachten, die wir mit L_7 bezeichnet haben, und versuchen, eine mit dieser isomorphe, ternäre, lineare Substitutionsgruppe zu construiren.

Dazu führt uns das Theorem §. 72, I., wenn wir vier Elemente $\tau, \chi, \omega, \Theta$ aufsuchen, die bei der Composition den Bedingungen dieses Theorems genügen.

Wir wollen zunächst eine Substitution τ in der Normalform annehmen

$$(1) \quad \tau = \begin{pmatrix} \varepsilon_1, & 0, & 0 \\ 0, & \varepsilon_2, & 0 \\ 0, & 0, & \varepsilon_3 \end{pmatrix},$$

¹⁾ C. Jordan, Mémoire sur les équations différentielles linéaires à intégrale algébrique. Crelle's Journal für Mathematik, Bd. 84 (1878). Sur la détermination des groupes d'ordre fini etc. Atti della R. Accademia di Napoli, Vol. VIII (1879). Valentiner, Kjöb. Skrift (6) V (1889).

und darin müssen, da τ vom 7^{ten} Grade sein soll, die $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ siebente Einheitswurzeln sein, die der Bedingung

$$(2) \quad \varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3 = 1$$

genügen.

Nun wollen wir die Substitution χ so zu bestimmen suchen, dass die Bedingung $\chi\tau = \tau^4\chi$ oder

$$(3) \quad \tau\chi = \chi\tau^2$$

erfüllt ist. Nehmen wir χ in der Form

$$\chi = \begin{pmatrix} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \\ \beta_1, \beta_2, \beta_3 \\ \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \end{pmatrix}$$

an, so ergibt die Bedingung (3)

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \varepsilon_1, \alpha_2 \varepsilon_1, \alpha_3 \varepsilon_1 \\ \beta_1 \varepsilon_2, \beta_2 \varepsilon_2, \beta_3 \varepsilon_2 \\ \gamma_1 \varepsilon_3, \gamma_2 \varepsilon_3, \gamma_3 \varepsilon_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \varepsilon_1^2, \alpha_2 \varepsilon_2^2, \alpha_3 \varepsilon_3^2 \\ \beta_1 \varepsilon_1^2, \beta_2 \varepsilon_2^2, \beta_3 \varepsilon_3^2 \\ \gamma_1 \varepsilon_1^2, \gamma_2 \varepsilon_2^2, \gamma_3 \varepsilon_3^2 \end{pmatrix}.$$

Da nun $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ nicht alle drei verschwinden können, so muss ε_1^2 mit einer der drei Grössen $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ übereinstimmen. Wäre $\varepsilon_1 = \varepsilon_1^2$, also $\varepsilon_1 = 1$, und folglich $\varepsilon_3 = \varepsilon_2^{-1}$, so könnten weder ε_2 noch $\varepsilon_3 = 1$ sein, weil sonst τ die identische Substitution wäre. Es müsste also $\beta_1 = \gamma_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ und $\varepsilon_2^2 = \varepsilon_3$, $\varepsilon_3^3 = 1$ sein, was unmöglich ist. Es bleiben daher nach (2) noch zwei mögliche Annahmen übrig:

$$\varepsilon_1 = \varepsilon, \quad \varepsilon_2 = \varepsilon^2, \quad \varepsilon_3 = \varepsilon^4,$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon, \quad \varepsilon_2 = \varepsilon^4, \quad \varepsilon_3 = \varepsilon^2,$$

worin ε eine imaginäre siebente Einheitswurzel ist, und diese beiden Annahmen führen zu zwei verschiedenen Gruppen, die ganz gleichartig gebaut, übrigens auch isomorph sind. Wir verfolgen hier die erste Annahme weiter, setzen also

$$(4) \quad \tau = \begin{pmatrix} \varepsilon, 0, 0 \\ 0, \varepsilon^2, 0 \\ 0, 0, \varepsilon^4 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} 0, 0, 1 \\ 1, 0, 0 \\ 0, 1, 0 \end{pmatrix}, \quad \chi^2 = \begin{pmatrix} 0, 1, 0 \\ 0, 0, 1 \\ 1, 0, 0 \end{pmatrix}, \quad \chi^3 = 1.$$

Dass wir die nicht verschwindenden Grössen $\alpha_3, \beta_1, \gamma_2$ gleich 1 gesetzt haben, ist keine Beschränkung, da wir jede andere Annahme durch eine Transformation der ganzen Gruppe darauf zurückführen können.

Die Bedeutung von χ in dieser Form ist die einer cyklischen Permutation der Variablen. Die Substitutionen τ, χ erzeugen zusammen eine Gruppe $\tau^a \chi^2$ vom 21^{sten} Grade.

Um nun ω zu bestimmen, bedienen wir uns der Relation

$$\omega \chi = \chi^2 \omega,$$

und erhalten, wenn

$$\omega = \begin{pmatrix} \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3 \\ \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 \\ \gamma_1, & \gamma_2, & \gamma_3 \end{pmatrix}$$

gesetzt wird,

$$\begin{pmatrix} \alpha_2, & \alpha_3, & \alpha_1 \\ \beta_2, & \beta_3, & \beta_1 \\ \gamma_2, & \gamma_3, & \gamma_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 \\ \gamma_1, & \gamma_2, & \gamma_3 \\ \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3 \end{pmatrix},$$

also

$$\alpha_1 = \beta_3 = \gamma_2 = \alpha,$$

$$\alpha_2 = \beta_1 = \gamma_3 = \beta,$$

$$\alpha_3 = \beta_2 = \gamma_1 = \gamma,$$

und ω erhält also die Form

$$(5) \quad \omega = \begin{pmatrix} \alpha, & \beta, & \gamma \\ \beta, & \gamma, & \alpha \\ \gamma, & \alpha, & \beta \end{pmatrix}.$$

Drücken wir die Bedingung aus, dass ω vom 2^{ten} Grade sein soll, so ergeben sich die Relationen

$$(6) \quad \begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 &= 1 \\ \beta\gamma + \gamma\alpha + \alpha\beta &= 0. \end{aligned}$$

Aus (6) ergibt sich $(\alpha + \beta + \gamma)^2 = 1$, und wenn man die Determinante von ω gleich 1 setzt, so folgt mit Benutzung von (6) $(\alpha + \beta + \gamma)^3 = -1$, folglich

$$(7) \quad \alpha + \beta + \gamma = -1.$$

Aus (6) und (7) folgern wir noch die Relationen:

$$(8) \quad \alpha = \beta\gamma - \alpha^2, \quad \beta = \gamma\alpha - \beta^2, \quad \gamma = \alpha\beta - \gamma^2$$

$$(9) \quad \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = -1,$$

von denen die letztere, die man aus

$$(\alpha + \beta + \gamma)^3 - 3(\beta\gamma + \gamma\alpha + \alpha\beta)(\alpha + \beta + \gamma) = -1$$

erhält, den negativen Werth der Determinante von ω darstellt.

Endlich bilden wir noch nach den Relationen [§. 72, (15)]

$$\Theta = \chi \tau^3 \omega \tau^4, \quad \Theta^3 = \chi \tau^6 \omega \tau^2:$$

$$(10) \quad \Theta = \begin{pmatrix} \gamma \varepsilon^2, & \alpha \varepsilon^6, & \beta \\ \alpha, & \beta \varepsilon^4, & \gamma \varepsilon^5 \\ \beta \varepsilon^3, & \gamma, & \alpha \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \Theta^{-1} = \begin{pmatrix} \gamma \varepsilon^5, & \alpha, & \beta \varepsilon^4 \\ \alpha \varepsilon, & \beta \varepsilon^3, & \gamma \\ \beta, & \gamma \varepsilon^2, & \alpha \varepsilon^6 \end{pmatrix}.$$

Wenn wir nun die Bedingung aufsuchen, dass $\Theta^4 = 1$ wird, so haben wir $\Theta^2 = \Theta^{-2}$ zu setzen. Bilden wir also Θ^2 und Θ^{-2} nach (10), so kann man zuerst versuchen, die Uebereinstimmung herzustellen, indem man eine der drei Zahlen α, β, γ , etwa $\gamma = 0$, setzt; dann muss aber nach (6) und (7) noch eine zweite, etwa $\beta = 0$, und die dritte $\alpha = -1$ sein. Dann wird aber Θ^2 nicht mit Θ^{-2} übereinstimmend. Also sind alle drei Grössen α, β, γ von Null verschieden. Setzen wir nun das zweite und dritte Glied der ersten Zeile in den aus (10) abgeleiteten Substitutionen Θ^2 und Θ^{-2} einander gleich, so ergibt sich, wenn die Factoren γ und α abgeworfen werden:

$$\begin{aligned} \alpha(\varepsilon - \varepsilon^{-2}) &= \beta(\varepsilon^{-1} - 1), \quad \gamma(\varepsilon^4 - 1) = \beta(\varepsilon^3 - \varepsilon) \\ \text{oder} \\ \alpha(\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}) &= \beta(\varepsilon^4 - \varepsilon^{-4}), \quad \gamma(\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}) = \beta(\varepsilon - \varepsilon^{-1}), \end{aligned}$$

und hieraus, wenn h einen unbestimmten Factor bedeutet:

$$\begin{aligned} \alpha &= h(\varepsilon^4 - \varepsilon^{-4}) \\ (11) \quad \beta &= h(\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}) \\ \gamma &= h(\varepsilon - \varepsilon^{-1}). \end{aligned}$$

Der Factor h wird nach (7) aus der Gleichung

$$(12) \quad -1 = h(\varepsilon + \varepsilon^2 + \varepsilon^4 - \varepsilon^{-1} - \varepsilon^{-2} - \varepsilon^{-4})$$

bestimmt, und es ergibt sich nach Bd. I, §. 171

$$(13) \quad h = \frac{i}{\sqrt{7}} = \frac{-1}{\sqrt{-7}}.$$

Das Vorzeichen von $\sqrt{7}$ hängt von der Wahl von ε ab und ist positiv, wenn z. B.

$$\varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{7}}$$

genommen wird. Dann erhält man für α, β, γ

$$\alpha = \frac{-2 \sin \frac{8\pi}{7}}{\sqrt{7}}, \quad \beta = \frac{-2 \sin \frac{4\pi}{7}}{\sqrt{7}}, \quad \gamma = \frac{-2 \sin \frac{2\pi}{7}}{\sqrt{7}}.$$

Aus (11) und (12) ergeben sich noch die Formeln

$$\begin{aligned} \alpha \varepsilon + \beta \varepsilon^4 + \gamma \varepsilon^2 &= 1 \\ \alpha \varepsilon^{-1} + \beta \varepsilon^{-4} + \gamma \varepsilon^{-2} &= 1, \\ (14) \quad \alpha + \beta \varepsilon^{-1} + \gamma \varepsilon^2 &= 0 \\ \alpha + \beta \varepsilon + \gamma \varepsilon^{-2} &= 0, \\ \alpha \beta \gamma &= \frac{1}{7}, \end{aligned}$$

und α, β, γ sind die Wurzeln der cubischen Gleichung

$$\alpha^3 + \alpha^2 - \frac{1}{7} = 0.$$

Man kann nun nach §. 72, (15), (12), (13)

$$(15) \quad \Theta^2 = \tau^4 \omega \tau^5 \chi$$

setzen, und daraus erhält man leicht nach (4) und (5)

$$(16) \quad \Theta^2 = \begin{pmatrix} \beta, & \gamma \varepsilon^3, & \alpha \varepsilon^2 \\ \gamma \varepsilon^{-3}, & \alpha, & \beta \varepsilon^{-1} \\ \alpha \varepsilon^{-2}, & \beta \varepsilon, & \gamma \end{pmatrix}.$$

Vergleicht man dies mit dem Resultate, was man erhält, wenn man aus (10) direct Θ^2 bildet, so ergibt sich:

$$(17) \quad \begin{aligned} \alpha &= \alpha^2 \varepsilon^{-1} + \beta^2 \varepsilon + \gamma^2 \varepsilon^{-2}, & \alpha &= \beta \gamma + \gamma \alpha \varepsilon^2 + \alpha \beta \varepsilon^{-1} \\ \beta &= \alpha^2 \varepsilon^{-1} + \beta^2 \varepsilon^3 + \gamma^2 \varepsilon^{-3}, & \beta &= \beta \gamma \varepsilon^3 + \gamma \alpha + \alpha \beta \varepsilon \\ \gamma &= \alpha^2 \varepsilon^2 + \beta^2 \varepsilon^3 + \gamma^2 \varepsilon^{-2}, & \gamma &= \beta \gamma \varepsilon^{-3} + \gamma \alpha \varepsilon^{-2} + \alpha \beta, \end{aligned}$$

und die Vergleichung mit dem aus (10) gebildeten Θ^{-2} ergibt ein ganz ähnliches Formelsystem, das aus (17) hervorgeht, wenn ε mit ε^{-1} vertauscht wird, nämlich:

$$\begin{aligned} \alpha &= \alpha^2 \varepsilon + \beta^2 \varepsilon^{-1} + \gamma^2 \varepsilon^2, & \alpha &= \beta \gamma + \gamma \alpha \varepsilon^{-2} + \alpha \beta \varepsilon \\ \beta &= \alpha^2 \varepsilon + \beta^2 \varepsilon^{-3} + \gamma^2 \varepsilon^3, & \beta &= \beta \gamma \varepsilon^{-3} + \gamma \alpha + \alpha \beta \varepsilon^{-1} \\ \gamma &= \alpha^2 \varepsilon^{-2} + \beta^2 \varepsilon^{-3} + \gamma^2 \varepsilon^2, & \gamma &= \beta \gamma \varepsilon^3 + \gamma \alpha \varepsilon^2 + \alpha \beta. \end{aligned}$$

Damit aber hierin kein Cirkelschluss liege, ist zu zeigen, dass die Relationen (17) in Folge der Bestimmungen (11), (12) wirklich erfüllt sind, denn dann erst ist das Bestehen der Relation (15) und die Gleichheit von Θ^2 mit Θ^{-2} nachgewiesen. Es genügt dazu, zwei dieser Relationen, etwa

$$\begin{aligned} \alpha &= \alpha^2 \varepsilon^{-1} + \beta^2 \varepsilon + \gamma^2 \varepsilon^{-2} \\ \alpha &= \beta \gamma + \gamma \alpha \varepsilon^2 + \alpha \beta \varepsilon^{-1}, \end{aligned}$$

abzuleiten; denn hat man diese nachgewiesen, so kann man darin ε mit ε^{-1} vertauschen, wodurch α, β, γ nicht geändert werden, und sodann ε mit ε^2 und ε^4 , wodurch α, β, γ in γ, α, β und in β, γ, α übergehen; und daher erhält man das ganze Formelsystem (17).

Diese beiden Relationen ergeben sich aber durch eine einfache Rechnung nach (11), (12) in der Form:

$$\begin{aligned} & - (\varepsilon + \varepsilon^2 + \varepsilon^4 - \varepsilon^{-1} - \varepsilon^{-2} - \varepsilon^{-4}) (\varepsilon^4 - \varepsilon^{-4}) \\ &= \varepsilon^{-1} (\varepsilon^4 - \varepsilon^{-4})^2 + \varepsilon (\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2})^2 + \varepsilon^{-2} (\varepsilon - \varepsilon^{-1})^2 \\ &= (\varepsilon - \varepsilon^{-1}) (\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}) + \varepsilon^2 (\varepsilon - \varepsilon^{-1}) (\varepsilon^4 - \varepsilon^{-4}) \\ & \quad + \varepsilon^{-1} (\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}) (\varepsilon^4 - \varepsilon^{-4}). \end{aligned}$$

Aus diesen Formeln ergibt sich leicht nach (5), (8), (14):

$$(18) \quad \omega \Theta = \begin{pmatrix} \gamma, & \alpha \varepsilon^{-2}, & \beta \varepsilon \\ \alpha \varepsilon^2, & \beta, & \gamma \varepsilon^3 \\ \beta \varepsilon^{-1}, & \gamma \varepsilon^{-3}, & \alpha \end{pmatrix}, \quad \omega \Theta^2 = \begin{pmatrix} \gamma, & \alpha \varepsilon, & \beta \varepsilon^3 \\ \alpha \varepsilon^{-1}, & \beta, & \gamma \varepsilon^2 \\ \beta \varepsilon^{-3}, & \gamma \varepsilon^{-2}, & \alpha \end{pmatrix},$$

$$\Theta \omega = \omega \Theta^3 = \begin{pmatrix} \alpha, & \beta \varepsilon^{-1}, & \gamma \varepsilon^{-3} \\ \beta \varepsilon, & \gamma, & \alpha \varepsilon^{-2} \\ \gamma \varepsilon^3, & \alpha \varepsilon^2, & \beta \end{pmatrix}.$$

Hiernach ist es nun sehr einfach, die charakteristischen Relationen des Theorems I, §. 72 für unsere Gruppe durch wirkliche Ausrechnung zu bestätigen, und damit ist also die ternäre Gruppe 168^{sten} Grades hergestellt¹⁾.

§. 116.

Pole und Axen der ternären Gruppen.

Wir wollen uns jetzt der Kürze halber einer geometrischen Ausdrucksweise bedienen, indem wir die Variablen x_1, x_2, x_3 als Dreieckscoordinaten eines Punktes x in einer Ebene betrachten, obwohl auch imaginäre Werthe von x_1, x_2, x_3 zulässig sein sollen.

Bedeutet A eine ternäre lineare Substitution mit der Determinante 1, und ist

$$(1) \quad (y) = A(x),$$

so sind y_1, y_2, y_3 die Coordinaten eines zweiten Punktes (y) , bezogen auf dasselbe Coordinatensystem, der aus (x) durch die Substitution A abgeleitet ist.

Wenn x eine gerade Linie durchläuft, so durchläuft auch y eine gerade Linie, und wenn die Gleichungen dieser beiden Linien

$$(2) \quad u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0, \quad v_1 y_1 + v_2 y_2 + v_3 y_3 = 0$$

sind, so ergibt sich durch Einsetzen von (1) in (2), dass u_1, u_2, u_3 mit v_1, v_2, v_3 durch die transponirte Substitution von A :

$$(u) = A_1(v)$$

¹⁾ Vergl. F. Klein, „Ueber die Transformation siebenter Ordnung der elliptischen Functionen“. „Ueber die Auflösung gewisser Gleichungen vom 7^{ten} und 8^{ten} Grade“. Mathem. Annalen, Bd. 14 u. 15. Klein-Fricke, Vorlesungen über Modul-Functionen, Bd. I, dritter Abschnitt, Capitel VII. Gordan, „Ueber Gleichungen 7^{ten} Grades mit einer Gruppe von 168 Substitutionen“. Mathem. Annalen, Bd. 20, 25.

zusammenhängen (§. 37, 9.). Es wird also durch A nicht nur aus jedem Punkte ein Punkt, sondern auch aus jeder geraden Linie eine gerade Linie abgeleitet.

Die durch (1) ausgedrückte Beziehung der Punkte y zu den Punkten x kann als eine Abbildung der Ebene in sich selbst bezeichnet werden, wobei jedem Punkte ein bestimmter anderer Punkt und jeder geraden Linie eine gerade Linie entspricht. Eine solche Abbildung heisst in der Geometrie auch eine Collineation. Der Punkt y heisst das Bild des Punktes x und die gerade Linie v das Bild der geraden Linie u . Hat man die Bilder zweier Punkte, so ist die Verbindungslinie dieser Bilder das Bild der Verbindungslinie der beiden Originalpunkte.

Bedeutet S eine zweite ternäre lineare Substitution und

$$A' = S^{-1} A S$$

die aus A durch S transformirte Substitution, so ist

$$(y') = A'(x')$$

gleichbedeutend mit

$$(y) = A(x),$$

wenn

$$(y) = S(y'), \quad (x) = S(x')$$

gesetzt wird. Statt nun durch S eine Abbildung zu definiren, kann man auch eine Coordinatentransformation darunter verstehen, indem man unter x'_1, x'_2, x'_3 die Coordinaten des Punktes (x) in einem neuen, durch S bestimmten Coordinatensysteme versteht. Dann wird der Zusammenhang zwischen den beiden Punkten x, y ebenso wie durch A auch durch die transformirte Substitution A' ausgedrückt, und die Transformation der Substitutionen ist also gleichbedeutend mit der Transformation des Coordinatensystems. Die Composition der transformirten Substitutionen geschieht, wie wir schon früher gesehen haben, ebenso wie die der ursprünglichen, und es entsteht also durch Transformation aus jeder Gruppe eine isomorphe Gruppe.

Von grosser Wichtigkeit ist nun die Untersuchung der Punkte, die bei der Abbildung durch eine Substitution A ungeändert bleiben.

Nehmen wir A in der Form an:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix},$$

so erhalten wir als Bedingung dafür, dass der Punkt y mit dem Punkte x zusammenfällt, da ein Punkt durch die Verhältnisse seiner Coordinaten eindeutig bestimmt ist, die, dass für einen passend bestimmten Coëfficienten λ :

$$(3) \quad \begin{aligned} \lambda x_1 &= \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 \\ \lambda x_2 &= \alpha' x_1 + \beta' x_2 + \gamma' x_3 \\ \lambda x_3 &= \alpha'' x_1 + \beta'' x_2 + \gamma'' x_3, \end{aligned}$$

woraus man durch Elimination von x_1, x_2, x_3 die cubische Gleichung für λ erhält:

$$(4) \quad A = \begin{vmatrix} \alpha - \lambda, & \beta, & \gamma \\ \alpha', & \beta' - \lambda, & \gamma' \\ \alpha'', & \beta'', & \gamma'' - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Es giebt daher im Allgemeinen drei Punkte, die ihre eigenen Bilder sind, und diese wollen wir (wie bei den binären Substitutionen) die Pole der Substitution A nennen. Die drei Verbindungslinien dieser Pole sind dann gleichfalls ihre eigenen Bilder, jedoch so, dass auf jeder dieser drei Geraden nur zwei Punkte liegen, die auf sich selbst abgebildet sind. Die Bilder der übrigen Punkte sind in der Linie verschoben. Diese Linien wollen wir die Axen der Substitution A nennen.

Es können nun aber besondere Fälle eintreten, die hervorzuheben sind. Es können zwei oder selbst alle drei Pole in einen Punkt zusammenfallen, wie das Beispiel

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ \alpha' & \alpha & 0 \\ \alpha'' & \beta'' & \alpha^{-2} \end{pmatrix}$$

zeigt. Hier fallen, wenn $\alpha', \alpha'', \beta''$ von Null verschieden sind, zwei, oder wenn $\alpha = 1$ ist, alle drei Pole in einen Punkt zusammen.

Wichtiger noch ist ein anderer besonderer Fall, nämlich der, dass unendlich viele Punkte ihre eigenen Bilder sind. Wenn wir von dem Falle absehen, dass alle Punkte ihre eigenen Bilder sind, der nur bei der Multiplication vorkommt, so müssen die Punkte, die ihre eigenen Bilder sind, wenn ihrer unendlich viele sind, auf einer geraden Linie liegen; denn es kann dieser Fall nur dann eintreten, wenn für eine Wurzel von (4) die drei Gleichungen (3) aus einer von ihnen folgen, oder, was dasselbe ist, wenn mit A zugleich die sämmtlichen ersten Unterdeterminanten

verschwinden. Eine solche gerade Linie wollen wir eine Hauptaxe der Substitution A nennen. Aber nur gewisse besondere Substitutionen besitzen Hauptaxen. Eine Substitution mit einer Hauptaxe hat ausser dieser noch einen Pol, der in besonderen Fällen auch in die Hauptaxe hineinfallen kann.

Legen wir, um diese Verhältnisse zu übersehen, die Hauptaxe in die Linie $x_1 = 0$, so muss, wenn $x_1 = 0$ ist, $y_1 = 0$, $y_2 : y_3 = x_2 : x_3$ sein. Daraus ergibt sich

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha x_1 \\ y_2 &= \alpha' x_1 + \beta x_2 \\ y_3 &= \alpha'' x_1 + \beta x_3. \end{aligned}$$

Den ausser der Hauptaxe existirenden Pol erhalten wir, wenn wir $y_1 = \alpha x_1$, $y_2 = \alpha x_2$, $y_3 = \alpha x_3$ setzen; dann ergibt sich

$$(\beta - \alpha) x_2 + \alpha' x_1 = 0, \quad (\beta - \alpha) x_3 + \alpha'' x_1 = 0,$$

und dieser Punkt wird dann und nur dann in die Linie $x_1 = 0$ fallen, wenn $\beta = \alpha$ ist. Dieser Fall kann bei endlichen Gruppen nicht eintreten (ausser bei der Multiplication).

Wenn ein von der Hauptaxe verschiedener Pol existirt, so können wir diesen in die Ecke $x_2 = 0$, $x_3 = 0$ legen, und die Substitution erhält die Form

$$y_1 = \alpha x_1, \quad y_2 = \beta x_2, \quad y_3 = \beta x_3,$$

wo α von β verschieden ist.

Eine gerade Linie $u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0$ ist dann und nur dann ihr eigenes Bild, wenn entweder $u_2 = u_3 = 0$ oder $u_1 = 0$ ist.

Wenn also eine Substitution einen Pol und eine Hauptaxe hat, so bleiben ausser dieser alle geraden Linien und nur die ungeändert, die durch den Pol gehen.

Es ist noch zu bemerken, dass, wenn drei getrennte Pole vorhanden sind, diese nicht in eine gerade Linie fallen können, ohne dass die Linie zur Hauptaxe wird. Denn wenn eine gerade Linie ihr eigenes Bild ist, so können, wenn sich die Linie nicht Punkt für Punkt selbst entspricht, nur zwei Punkte auf ihr liegen, die ihr eigenes Bild sind.

Fassen wir dies Alles zusammen, so finden wir folgende Arten von ternären linearen Substitutionen, wobei zusammenfallende Pole nur einmal mitgezählt sind:

1. Substitutionen mit drei Polen,
2. " " zwei Polen,
3. " " einem Pol,
4. " " einer Hauptaxe
 und einem Pol,
5. " " einer Hauptaxe.

Als letzter Fall würde noch die Multiplication aufzuzählen sein, für den jeder beliebige Punkt sein eigenes Bild ist.

Die Art der Substitution bleibt erhalten bei jeder Transformation.

Wenn ein Punkt ungeändert bleibt durch eine Substitution A , so bleibt er auch bei jeder Wiederholung von A , also bei $A^2, A^3, \dots$, ungeändert. Die Pole von A finden sich daher immer unter den Punkten, die bei der Abbildung durch A^2 ihre eigenen Bilder sind. Es kann aber wohl der Fall eintreten, dass z. B. A drei Pole hat, während eine Potenz, A^k , eine Hauptaxe besitzt. Dann müssen zwei der Pole von A auf der Hauptaxe von A^k liegen, und der dritte Pol von A ist der einzelne Pol von A^k . Ist nämlich A eine Substitution mit drei Polen, so können wir sie, indem wir die Pole in die Ecken des Coordinatendreiecks legen, in die Normalform

$$A = \begin{pmatrix} \alpha, & 0, & 0 \\ 0, & \beta, & 0 \\ 0, & 0, & \gamma \end{pmatrix}$$

setzen, worin α, β, γ von einander verschieden sind. Ist nun $\beta^k = \gamma^k$, also β von γ um eine k^{te} Einheitswurzel als Factor unterschieden, so hat A^k die Linie $x_1 = 0$ zur Axe, und die gegenüberliegende Ecke des Coordinatendreiecks zum Pol.

Ist A von endlichem Grade μ , so sind α, β, γ μ^{te} Einheitswurzeln. Ist A^k die niedrigste Potenz von A , die eine Hauptaxe hat, so muss $\beta : \gamma$ primitive k^{te} und zugleich μ^{te} Einheitswurzel sein, und folglich muss k ein echter Theiler von μ sein; wenn k relativ prim zu μ ist, so hat A^k dieselben drei Pole wie A .

§. 117.

Anwendung auf die Gruppe G_{168} . Siebenzählige Pole.

Wir wollen nun die Pole und Axen der Substitutionen unserer Gruppe G_{168} aufsuchen.

Diese Arbeit wird wesentlich dadurch erleichtert, dass uns aus der Betrachtung der Congruenzgruppe L_7 die Grade und Cykeln der Gruppe schon bekannt sind (§. 68). Danach giebt es $p^2 - 1 = 48$ Elemente 7^{ten} Grades A_7 , $\frac{1}{4} p (p - 3) (p + 1) = 56$ Elemente 3^{ten} Grades A_3 und $\frac{1}{4} p (p - 1)^2 = 63$ Elemente 4^{ten} oder 2^{ten} Grades A_4, A_2 in G_{168} .

Die Elemente A_7 ordnen sich (mit Zuziehung der identischen Substitution) in acht Cykeln von sieben Gliedern, die A_3 in 28 Cykeln von drei Elementen und die A_4 und A_2 in 21 Cykeln von vier Gliedern. Jeder dieser letzteren Cykeln enthält ein Element A_2 und zwei Elemente A_4 , und wenn wir also zusammenfassen, so erhalten wir:

48 Elemente	7 ^{ten}	Grades	
56	"	3 ^{ten}	"
42	"	4 ^{ten}	"
21	"	2 ^{ten}	"

Wenn ein Punkt durch ν Substitutionen der Gruppe (die identische eingeschlossen) ungeändert bleibt, so wollen wir einen solchen Punkt einen ν -zähligen Pol nennen (§. 52).

Für die Feststellung der Pole und Axen genügt die Betrachtung je eines Cyklus, da aus diesem die anderen durch Transformation abgeleitet sind (§. 69).

Nehmen wir die Substitution 7^{ten} Grades τ [§. 115, (4)], so finden wir die Ecken des Coordinatendreiecks als drei getrennte Pole. Alle Potenzen von τ , deren Exponenten nicht durch 7 theilbar sind, haben dieselben drei Pole.

Durch Anwendung der Substitutionen χ, χ^2 auf die Coordinaten dieser drei Pole gehen dieselben cyklisch in einander über; wendet man aber die Substitutionen $\Theta, \Theta^2, \Theta^3, \omega, \omega \Theta, \omega \Theta^2, \omega \Theta^3$ an, die in §. 115, (5), (10), (16), (18) vollständig gebildet sind, so geht das ganze Coordinatendreieck in ein völlig davon verschiedenes über (z. B. durch ω in das Dreieck mit den Eckcoordinaten $\alpha, \beta, \gamma; \beta, \gamma, \alpha; \gamma, \alpha, \beta$), und daraus ist zu schliessen, dass diese Pole nicht mehr als siebenzählig sind. Es giebt acht Tripel solcher siebenzähliger Pole, die alle von einander verschieden sind, und jeder von ihnen kann in jeden anderen durch eine Substitution der Gruppe G_{168} transformirt werden.

Wir haben also den Satz:

1. Es giebt 24 siebenzählige Pole, die sich, den acht siebengliedrigen Cykeln entsprechend, in acht Tripel theilen. Jeder dieser 24 Punkte kann in jeden anderen durch Substitutionen der Gruppe G_{168} transformirt werden.

§. 118.

Die Hauptaxen.

Wir gehen zur Betrachtung der Substitutionen 4^{ten} und 2^{ten} Grades über, als deren Repräsentanten wir Θ und Θ^2 wählen. Nach §. 115, (10) und §. 116 haben wir für Θ die cubische Gleichung zu lösen:

$$(1) \quad \begin{vmatrix} \gamma \varepsilon^2 - \lambda, & \alpha \varepsilon^6, & \beta \\ \alpha, & \beta \varepsilon^4 - \lambda, & \gamma \varepsilon^5 \\ \beta \varepsilon^3, & \gamma, & \alpha \varepsilon - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

die entwickelt so lautet:

$$(2) \quad \begin{aligned} &\lambda^3 - \lambda^2 (\alpha \varepsilon + \beta \varepsilon^4 + \gamma \varepsilon^2) \\ &\quad - \lambda [\varepsilon^6 (\alpha^2 - \beta \gamma) + \varepsilon^3 (\beta^2 - \gamma \alpha) + \varepsilon^5 (\gamma^2 - \alpha \beta)] \\ &\quad + \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3 \alpha \beta \gamma = 0. \end{aligned}$$

Diese Gleichung reducirt sich aber mit Benutzung der Relationen (8), (9), (14) des §. 115 auf

$$(3) \quad \lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1 = 0,$$

und hat die Wurzeln

$$\lambda = 1, \quad \lambda = \pm i,$$

und daraus lassen sich die Coordinaten der drei Pole berechnen, die sich als rationale Functionen von ε und i ergeben.

Für die Pole von Θ^2 erhalten wir nach §. 115, (16) zunächst die cubische Gleichung

$$\begin{vmatrix} \beta - \lambda, & \gamma \varepsilon^3, & \alpha \varepsilon^2 \\ \gamma \varepsilon^{-3}, & \alpha - \lambda, & \beta \varepsilon^{-1} \\ \alpha \varepsilon^{-2}, & \beta \varepsilon, & \gamma - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

die nach den Relationen zwischen α, β, γ leicht in die Form

$$(4) \quad (\lambda + 1)^2 (\lambda - 1) = 0$$

gebracht wird und daher eine Doppelwurzel $\lambda = -1$ und eine einfache Wurzel $\lambda = 1$ hat. Setzen wir den Werth $\lambda = -1$

in die Gleichungen ein, durch die der ungeänderte Punkt bestimmt wird [§. 116, (3)], so ergibt sich:

$$\begin{aligned}(\beta + 1) x_1 + \gamma \varepsilon^3 x_2 + \alpha \varepsilon^2 x_3 &= 0, \\ \gamma \varepsilon^{-3} x_1 + (\alpha + 1) x_2 + \beta \varepsilon^{-1} x_3 &= 0, \\ \alpha \varepsilon^{-2} x_1 + \beta \varepsilon x_2 + (\gamma + 1) x_3 &= 0.\end{aligned}$$

Diese drei Gleichungen reduciren sich alle auf die eine, die man z. B. aus der ersten durch Multiplication mit β und Anwendung von §. 115, (8) ableitet:

$$(5) \quad \alpha \gamma x_1 + \beta \gamma \varepsilon^3 x_2 + \alpha \beta \varepsilon^2 x_3 = 0,$$

und die eine gerade Linie darstellt. Diese Linie ist also eine Hauptaxe.

Solcher Hauptaxen erhalten wir 21, da wir 21 Substitutionen 2^{ten} Grades haben.

Man kann die Functionen, die, gleich Null gesetzt, die 21 Hauptaxen darstellen, aus (5) leicht bilden, wenn man die Function

$$(6) \quad A = \alpha \gamma x_1 + \beta \gamma \varepsilon^3 x_2 + \alpha \beta \varepsilon^2 x_3$$

durch die Substitutionen τ^r , $\tau^r \chi$, $\tau^r \chi^2$ transformirt ($r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$). Man erhält so die 21 Functionen:

$$\begin{aligned}(7) \quad A_{1,r} &= \alpha \gamma \varepsilon^r x_1 + \gamma \beta \varepsilon^{2r+3} x_2 + \alpha \beta \varepsilon^{4r+2} x_3 \\ A_{2,r} &= \beta \gamma \varepsilon^{r+3} x_1 + \alpha \beta \varepsilon^{2r+2} x_2 + \alpha \gamma \varepsilon^{4r} x_3 \\ A_{3,r} &= \alpha \beta \varepsilon^{r+2} x_1 + \alpha \gamma \varepsilon^{2r} x_2 + \beta \gamma \varepsilon^{4r+3} x_3,\end{aligned}$$

aus denen leicht zu ersehen ist, dass die 21 Hauptaxen wirklich alle von einander verschieden sind.

Wir fassen dies so zusammen:

2. Es gehören 21 verschiedene Hauptaxen zu der Gruppe G_{168} , von denen jede in jede andere durch Substitutionen der Gruppe transformirt werden kann.

Da es nur 21 Hauptaxen giebt, so muss jede von ihnen durch acht Substitutionen ungeändert bleiben, und diese acht Substitutionen bilden eine Gruppe. Um diese Gruppe zu ermitteln, wenden wir auf den in (6) dargestellten Ausdruck A die Substitution ω [§. 115, (5)] an, und dadurch geht er über in

$$\begin{aligned}(8) \quad \gamma(\alpha^2 + \beta^2 \varepsilon^3 + \alpha \beta \varepsilon^2) x_1 + \beta(\alpha \gamma + \gamma^2 \varepsilon^3 + \alpha^2 \varepsilon^2) x_2 \\ + \alpha(\gamma^2 + \beta \gamma \varepsilon^3 + \beta^2 \varepsilon^2) x_3.\end{aligned}$$

Nach §. 115, (14) und (8) ist aber

$$\alpha^2 + \beta^2 \varepsilon^3 + \alpha \beta \varepsilon^2 = \alpha^2 + \beta (\alpha \varepsilon^2 + \beta \varepsilon^3) = \alpha^2 - \beta \gamma = -\alpha,$$

und wenn man die drei Coëfficienten des Ausdrucks (8) in dieser Weise umformt, so ergibt sich

$$-\alpha \gamma x_1 - \beta \gamma \varepsilon^3 x_2 - \alpha \beta \varepsilon^2 x_3,$$

d. h. A ändert durch Anwendung der Substitution ω sein Vorzeichen, und die Hauptaxe A bleibt also durch die Substitution ω ungeändert.

Da A ausserdem durch die Substitution Θ ungeändert bleibt, weil zwei Pole von Θ auf A liegen, so haben wir die ganze Gruppe 8^{ten} Grades, durch die A ungeändert bleibt, die wir die Gruppe von A nennen und mit G_a bezeichnen, in der Form

$$(9) \quad \omega^u \Theta^v.$$

Unter diesen acht Substitutionen sind nur zwei, nämlich die identische und Θ^2 , die alle Punkte der Linie A ungeändert lassen. Bei den anderen bleiben nur je zwei Punkte in Ruhe. Denn berechnet man auf dem hier eingeschlagenen Wege aus §. 115, (5), (16) die Hauptaxen von ω , $\omega \Theta$, $\omega \Theta^2$, $\omega \Theta^3$, so erhält man, in der Bezeichnung (7),

$$A_{2,1}, A_{3,0}, A_{3,3}, A_{2,0},$$

die alle von der Hauptaxe $A_{1,0}$ von Θ^2 verschieden sind.

Die Substitution Θ^2 hat ausser der Hauptaxe A noch einen isolirten Pol, den wir erhalten, wenn wir die Wurzel $\lambda = 1$ der cubischen Gleichung (4) wählen. Dann ergeben sich für die Coordinaten dieses Poles die Gleichungen

$$(\beta - 1) x_1 + \gamma \varepsilon^3 x_2 + \alpha \varepsilon^2 x_3 = 0,$$

$$\gamma \varepsilon^{-3} x_2 + (\alpha - 1) x_2 + \beta \varepsilon^{-1} x_3 = 0,$$

$$\alpha \varepsilon^{-2} x_1 + \beta \varepsilon x_2 + (\gamma - 1) x_3 = 0,$$

und daraus erhält man

$$(10) \quad x_1 : x_2 : x_3 = \alpha \gamma \varepsilon^4 : \beta \gamma \varepsilon : \alpha \beta \varepsilon^2.$$

Solcher Punkte giebt es 21. Den Punkt (10) bezeichnen wir für den Augenblick mit a . Der Punkt a bleibt nun nicht nur durch Θ , sondern auch, wie eine Rechnung auf Grund der Formeln §. 115, (17), (14) zeigt, durch ω , und folglich durch die ganze Gruppe G_a ungeändert, und ist also ein mindestens achtzähliger Pol. Da er aber durch 21 Substitutionen in 21 verschiedene Lagen gebracht werden kann, so ist er auch nicht mehr als

achtzählig. Da er durch die Substitutionen 2^{ten} Grades ω , $\Theta \omega$, $\Theta^2 \omega$, $\Theta^3 \omega$ ungeändert bleibt, und da die Pole dieser Substitutionen auf A liegen (weil A durch sie ungeändert bleibt), während a nicht auf A liegt, so müssen die Hauptaxen dieser vier Substitutionen ω , $\Theta \omega$, $\Theta^2 \omega$, $\Theta^3 \omega$ durch den Punkt a gehen.

Die Pole der vier Substitutionen ω , $\Theta \omega$, $\Theta^2 \omega$, $\Theta^3 \omega$, die wir a_1, a_2, a_3, a_4 nennen wollen, sind als Bilder des Punktes a gleichfalls achtzählige Pole, und müssen, wie a , Pole von Substitutionen vierter Ordnung sein, die jedenfalls alle von Θ und Θ^3 verschieden sind, weil sonst Θ^2 einer jener vier Substitutionen gleich sein müsste, was nicht der Fall ist. Durch ω bleiben nur zwei Punkte der Axe A , nämlich die Pole von ω und von $\Theta^2 \omega$, ungeändert.

Betrachten wir nun die beiden anderen Pole c_1, c_2 der Substitution Θ . Diese Punkte liegen gleichfalls auf der Hauptaxe A , sind aber von den Punkten a_1, a_2, a_3, a_4 verschieden, weil diese, wie schon bemerkt, nicht unter den Polen von Θ vorkommen. Nun ist $\omega \Theta \omega = \Theta$, also

$$\omega \Theta(x) = \Theta \omega(x),$$

und wenn nun $(x) = \Theta(x)$ ist, so ist auch

$$\omega(x) = \Theta \omega(x);$$

d. h. wenn (x) die Coordinaten eines Poles von Θ sind, so haben die $\omega(x)$ die gleiche Bedeutung. Durch die Transformation ω gehen also die Pole von Θ nur in einander über. Der Pol a bleibt ungeändert durch ω ; c_1 und c_2 dagegen können nicht ungeändert bleiben, weil sie unter den Polen von ω nicht vorkommen, und müssen also in einander übergehen.

Wir haben also folgende Uebersicht:

Ungeändert durch ω und $\Theta^2 \omega$ auf A nur die Punkte	a_1, a_3
„ „ $\Theta \omega$ „ $\Theta^3 \omega$ „ A „ „ „	a_2, a_4
„ „ Θ „ Θ^3 „ A „ „ „	c_1, c_2

Ein von diesen sechs verschiedener Punkt x von A geht nur durch die Substitutionen 1 und Θ^2 in sich selbst über und kann daher ein zweizähliger Pol genannt werden. Dann gilt der Satz:

3. Ein zweizähliger Pol geht durch die aus ω und Θ abgeleitete Gruppe 8^{ten} Grades in vier verschiedene Lagen über.

Ist nämlich x ein zweizähliger Pol, und geht x durch ω in x' , durch Θ in x'' über, so sind nicht nur x' und x'' von x , sondern sie sind auch unter einander verschieden, weil, wenn sie identisch wären, x durch $\omega \Theta^3$ ungeändert bliebe. Durch $\omega \Theta$ geht dann x in eine vierte Lage x''' über, und x''' ist sowohl von x' als von x'' verschieden, weil sonst x durch $\omega \Theta \omega = \Theta$ oder durch $\omega \Theta \Theta^{-1} = \omega$ ungeändert bliebe. Da x durch Θ^2 ungeändert bleibt, so geht x durch Θ^3 in x'' , durch $\Theta^2 \omega = \omega \Theta^2$ in x' , durch $\omega \Theta^3$ in x''' über.

Da wir auf jeder Hauptaxe zwei Punkte c_1, c_2 haben, so giebt es im Ganzen 42, und jeder von ihnen kann in jeden anderen durch Substitutionen der Gruppe übergeführt werden. Daraus folgt, dass diese Pole nicht mehr als vierzählig sind. Daher der Satz:

4. Es giebt 21 achtzählige und 42 vierzählige Pole. Auf jeder Hauptaxe liegen vier achtzählige und zwei vierzählige Pole. Durch jeden achtzähligen Pol gehen vier Hauptaxen. Jeder achtzählige Pol kann in jeden anderen achtzähligen und jeder vierzählige Pol in jeden anderen vierzähligen Pol übergeführt werden.

§. 119.

Die drei- und sechszähligen Pole.

Wir wenden uns nun zur Betrachtung der Substitutionen dritter Ordnung und ihrer Pole, und wählen als Repräsentanten einer solchen Substitution

$$\chi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

deren Pole man aus

$$\lambda x_1 = x_3, \quad \lambda x_2 = x_1, \quad \lambda x_3 = x_2$$

erhält. Es folgt daraus $\lambda^3 = 1$; also ist λ eine dritte Einheitswurzel, und wenn daher ϱ eine imaginäre dritte Einheitswurzel bedeutet, so ergeben sich die drei Pole:

$$\begin{aligned} (1) \quad & x_1 = x_2 = x_3 \\ & x_1 = \varrho x_2 = \varrho^2 x_3 \\ & x_1 = \varrho^2 x_2 = \varrho x_3. \end{aligned}$$

Zwischen diesen drei Polen besteht aber ein wesentlicher Unterschied. Wenden wir nämlich die Substitution ω darauf an, so bleibt der erste von ihnen ungeändert. Er ist also mindestens sechszählig und gehört zu den Substitutionen

$$1, \chi, \chi^2, \omega, \omega\chi, \omega\chi^2.$$

Die beiden anderen Pole, nämlich

$$(2) \quad x_1 = \varrho x_2 = \varrho^2 x_3, \quad x_1 = \varrho^2 x_2 = \varrho x_3,$$

gehen durch die Substitution ω in einander über, und wir müssen nachweisen, dass sie durch jede andere Substitution der Gruppe, ausser χ, χ^2 , verändert werden, dass sie also nur dreizählig sind. Bezeichnen wir für den Augenblick die beiden Punkte (2) mit π und π' , so können wir zunächst sagen, dass alle Substitutionen aus G_{168} , welche π ungeändert lassen, eine Gruppe G_π bilden müssen, und zwar einen Theiler von G_{168} ; die Gruppe G_π enthält ihrerseits die cyklische Gruppe $1, \chi, \chi^2$.

Ist σ irgend eine Substitution von G_π , so kommt also π unter den Polen von σ vor. Daraus folgt, dass σ weder vom 7^{ten} noch vom 4^{ten} Grade sein kann. Denn die Coordinaten der Pole von diesen zwei Graden sind rationale Functionen von ε, i , während die Coordinaten von π die davon unabhängige Irrationalität ϱ enthalten (Bd. I, §. 134, vergl. den Nachtrag am Ende dieses Bandes). Dass aber σ auch nicht vom 2^{ten} Grade sein kann, ergibt sich daraus, dass π auf keiner der Haupttaxen liegt. Denn läge es auf einer Hauptaxe, so müsste, weil ϱ nicht rational durch ε ausgedrückt werden kann, wie aus (2) mittelst der Gleichung

$$1 + \varrho + \varrho^2 = 0$$

abzuleiten ist, nach §. 118, (7) eine der 21 Relationen bestehen

$$\alpha = \beta \varepsilon^{r+3} = \gamma \varepsilon^{-2r+1},$$

$$\alpha = \beta \varepsilon^{-3r+3} = \gamma \varepsilon^{-r+1},$$

$$\alpha = \beta \varepsilon^{2r+3} = \gamma \varepsilon^{3r+1},$$

von denen offenbar keine möglich ist. Die Gruppe G_π enthält also ausser der identischen nur Substitutionen 3^{ten} Grades, und der Grad von G_π muss eine Potenz von 3 sein. Da aber 168 nicht durch 9 theilbar ist, so muss der Grad von G_π gleich 3 sein. Hieraus folgt:

5. Es giebt 56 dreizählige Pole, die zu je zweien zu derselben Substitution gehören, und sich danach in 28 Paare ordnen. Jeder dieser Pole

kann durch Substitutionen der Gruppe G_{168} in jeden anderen transformirt werden.

Setzen wir

$$(3) \quad T = x_1 + x_2 + x_3,$$

so ist $T = 0$ die Gleichung der Verbindungslinie der Punkte π, π' . Die Function T bleibt durch χ ungeändert und wechselt durch ω ihr Vorzeichen. Sie geht aber durch die 28 Substitutionen $\Theta^s \tau^r$ in 28 verschiedene Functionen $T_{s,r}$ über, die wir mit Hülfe der Formeln des §. 115, (11), (14) leicht so darstellen können:

$$(4) \quad \begin{aligned} T_{0,r} &= \varepsilon^r x_1 + \varepsilon^{2r} x_2 + \varepsilon^{4r} x_3 \\ h T_{1,r} &= \beta^2 \varepsilon^{1+r} x_1 + \alpha^2 \varepsilon^{2+2r} x_2 + \gamma^2 \varepsilon^{4+4r} x_3 \\ -h T_{2,r} &= \alpha^2 \varepsilon^{2+r} x_1 + \gamma^2 \varepsilon^{4+2r} x_2 + \beta^2 \varepsilon^{1+4r} x_3 \\ h T_{3,r} &= \gamma^2 \varepsilon^{4+r} x_1 + \beta^2 \varepsilon^{1+2r} x_2 + \alpha^2 \varepsilon^{2+4r} x_3, \end{aligned}$$

und diese stellen, gleich Null gesetzt, 28 verschiedene gerade Linien dar, die alle aus einer von ihnen durch Substitutionen der Gruppe ableitbar sind.

Auf der Linie T liegen die drei Punkte mit den Coordinaten

$$\alpha\gamma : \beta\gamma : \beta\alpha$$

$$\beta\alpha : \alpha\gamma : \beta\gamma$$

$$\beta\gamma : \beta\alpha : \alpha\gamma,$$

die aus (10), §. 118 durch die Substitutionen $\tau^{-4}, \tau^{-4}\chi, \tau^{-4}\chi^2$ hervorgehen und also zu den achtzähligen Polen gehören.

6. Auf jeder Linie T liegen drei achtzählige und zwei dreizählige Pole.

Es bleibt noch der dritte Pol π_0 der Substitution χ mit den Coordinaten

$$x_1 = x_2 = x_3$$

zu untersuchen, von dem wir schon nachgewiesen haben, dass er durch die sechs Substitutionen

$$(5) \quad 1, \chi, \chi^2, \omega, \omega\chi, \omega\chi^2$$

ungeändert bleibt. Es fragt sich nun, ob dieser Pol nicht mehr als sechszählig ist.

Wenn es ausser (5) noch andere Substitutionen giebt, die den Pol π_0 unverändert lassen, so müssen diese nothwendig vom 2^{ten} Grade sein, da π_0 weder ein vierzähliger noch ein siebenzähliger Pol ist, und weil ferner der Grad der zu π_0 gehörigen Gruppe nicht durch 9 theilbar sein kann.

Nun liegt der Punkt π_0 auf den drei Hauptaxen der Substitutionen 2^{ten} Grades ω , $\omega\chi$, $\omega\chi^2$. Giebt es noch eine weitere Substitution 2^{ten} Grades, durch die π_0 ungeändert bleibt, so muss π_0 auf der Hauptaxe dieser Substitution liegen.

Setzen wir aber in den Gleichungen der Hauptaxen [§. 118, (7)] $x_1 = x_2 = x_3$, so ist jede dieser drei Gleichungen nur für einen Werth von r befriedigt; also kann π_0 nicht auf mehr als dreien der Hauptaxen liegen, und π_0 ist sechszählig.

Daraus der Satz:

7. Es giebt 42 sechszählige Pole, die alle aus einem von ihnen durch Substitutionen der Gruppe ableitbar sind. Durch jeden dieser Pole gehen drei Hauptaxen der Gruppe.

Der Pol π_0 liegt auf keiner der Linien $T_{s,r}$. Dies lässt sich leicht zeigen, wenn man in den Ausdrücken (4) $x_1 = x_2 = x_3$, und dann für α^2 , β^2 , γ^2 ihre Ausdrücke durch ε setzt. Man sieht dann leicht (mit Anwendung der Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung), dass von diesen Ausdrücken keiner verschwindet.

§. 120.

Die Configuration der Gruppe G_{168} .

Die Gesammtheit der geraden Linien und Punkte, die wir in den vorangegangenen Paragraphen betrachtet haben, wollen wir die Configuration der Gruppe G_{168} nennen. Das Wort hat hier dieselbe Bedeutung, in der es in neuerer Zeit in der Geometrie gebraucht wird ¹⁾.

Wir beschreiben diese Configuration im Folgenden etwas näher, ohne etwas Neues hinzuzufügen, nur um die Sätze der letzten Paragraphen anschaulicher und übersichtlicher hervortreten zu lassen.

Wir haben in dieser Configuration:

- 21 Linien A (die Hauptaxen),
- 21 Punkte a (die achtzähligen Pole),
- 28 Linien T ,
- 28 Punkte t (die sechszähligen Pole).

¹⁾ Der Ausdruck ist von Reye eingeführt: „Geometrie der Lage.“ Bd. I, 2. Aufl. (1876).

Das ganze System geht durch 168 Substitutionen der Gruppe in sich selbst über.

Auf jeder Linie A liegen vier Punkte a .

Durch jeden Punkt a gehen vier Linien A .

Auf jeder Linie T liegen drei Punkte a .

Durch jeden Punkt t gehen drei Linien A .

Die Punkte a und t bilden zusammen das vollständige System aller Schnittpunkte der Linien A .

Denn 21 gerade Linien schneiden sich in 210 Punkten, und von diesen fallen drei oder sechs zusammen, wenn drei oder vier dieser Linien durch einen Punkt gehen. Es ist aber $210 = 21 \cdot 6 + 28 \cdot 3$.

Auf jeder Linie A liegen vier Punkte t .

Denn da durch jeden Punkt t drei Linien A gehen, und auf jeder Linie A gleich viele Punkte t liegen müssen (weil jede Linie A in jede andere transformirbar ist), so ist, wenn x die Anzahl dieser Punkte ist, $x \cdot 21 : 3 = 28$, also $x = 4$. Ebenso schliesst man:

Durch jeden Punkt a gehen vier Linien T .

Keiner der Punkte t liegt auf einer Linie T .

Bezeichnen wir die ν -zähligen Pole mit P_ν , so haben wir also folgende Systeme von Polen:

21 achtzählige Pole P_8 ,

28 sechszählige „ P_6 ,

42 vierzählige „ P_4 ,

56 dreizählige „ P_3 ,

24 siebenzählige „ P_7 ,

unendlich viele zweizählige Pole P_2 .

Die P_2 sind alle von P_4 , P_6 , P_8 verschiedene Punkte der Hauptaxen; von den Punkten P_4 liegen je zwei auf einer Linie A ; von den Punkten P_3 liegen je zwei auf einer Linie T ; die Punkte P_7 liegen nicht auf den Linien A (dass sie auch nicht auf T liegen, wird sich später ergeben).

Das System der Axen ist genau entsprechend dem System der Pole. Jede gerade Linie, die durch einen achtzähligen Pol geht, ist eine Axe (darunter die Hauptaxen, vier Linien T und zwei Verbindungslinien des P_8 mit P_4). Demnach könnte

man die P_8 passend die Hauptpole nennen und die durch sie gehenden Axen mit A_8, A_6, A_4, A_2 bezeichnen.

Hervorzuheben sind ferner die 28 Paare von Verbindungslinien eines P_6 mit den beiden zugehörigen P_3 , die wir mit A_3 bezeichnen können, und endlich die 24 Verbindungslinien je zweier zusammengehöriger P_7 , als deren Repräsentanten die Seiten des Coordinatendreiecks zu betrachten sind, die mit A_7 bezeichnet werden können.

§. 121.

Invariantencurven der Gruppe G_{168} .

Eine Form μ^{ten} Grades $\varphi(x_1, x_2, x_3)$ wird durch die Substitutionen der Gruppe im Allgemeinen in 168 verschiedene Formen übergehen. Bei besonderen Formen von φ kann diese Zahl sich aber verringern, und dann bilden die Substitutionen, durch die φ ungeändert bleibt, eine in G_{168} enthaltene Gruppe G' , deren Grad ein Theiler von 168 sein muss. Die Anzahl der Formen, in die φ übergeht, ist der Index des Theilers G' , und jede dieser verschiedenen Formen von φ bleibt durch eine mit G' conjugirte Gruppe ungeändert. Die Form φ ist eine absolute Invariante der Gruppe G' .

Die Gleichung $\varphi = 0$ stellt eine auf das Coordinatendreieck x_1, x_2, x_3 bezogene Curve dar, und diese Curve wird eben durch die Substitutionen von G_{168} auf andere Curven abgebildet. Sind die 168 Bildcurven nicht alle von einander verschieden, so bleibt die Curve φ durch die Substitutionen einer Gruppe G' ungeändert oder ändert sich nur um einen constanten Factor, ist also relative Invariante von G' . Eine gerade Linie bleibt nur dann durch andere als die identische Substitution ungeändert, wenn sie zu den im vorigen Paragraphen beschriebenen Axen gehört.

Alle Eigenschaften und Beziehungen zwischen Punkten, Linien und Curven, die durch lineare Transformation unzerstörbar sind (die sogenannten projectiven Eigenschaften der Geometrie), bleiben in den Bildern erhalten. Wenn also z. B. eine gerade Linie Tangente oder Wendetangente oder Doppeltangente einer Curve ist, so stehen alle Bilder der geraden Linie in derselben Beziehung zu den Bildern der Curve. Ebenso wenn ein Punkt